Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Algoritmia e Estruturas de Dados
2025/26

DEISI World Meter
Primeira Parte
v1.0.0

DEISI World Meter

Enunciado do projecto prático - Primeira Parte

Objectivo

Este projecto tem como objectivo o desenvolvimento de uma aplicação (programa) em **linguagem Java** (versão Java 17) que seja capaz de receber e responder a pedidos de informações/estatísticas sobre uma base de dados de países, cidades e respectivos dados demográficos.

Tendo em conta que um dos temas tratados em **AED** é a questão da **eficiência** das estruturas de dados e dos algoritmos, pretende-se que o programa desenvolvido seja não só funcionalmente correto, mas também que seja o mais rápido possível.

Para alcançar estes objetivos, os alunos devem ter em conta tudo o que foram aprendendo em AED. Recomenda-se que façam abordagens exploratórias, fazendo medições dos tempos de execução de cada sub-passo do programa, no sentido de encontrar eventuais *bottlenecks* e que se dediquem a tentar melhorar os tempos de execução dos mesmos.

"*Make it work, Make it right, Make it fast.*"

DEISI World Meter
Primeira Parte
v1.0.0

O projecto está dividido em 2 partes:

- Primeira Parte - apresentada no presente enunciado, incide na leitura dos ficheiros, tratamento de erros e preparação de estruturas de memória;

- Segunda Parte - os alunos deverão implementar um sistema interativo de “perguntas” (queries) que permitam obter informação estatística sobre os dados contidos nos ficheiros

As 2 partes são de entrega obrigatória e terão prazos de entrega distintos. O não cumprimento dos prazos de entrega de qualquer uma das partes do projecto levará automaticamente à reprovação dos alunos na avaliação de primeira época da componente prática.

Objectivos - Primeira Parte

Nesta primeira parte do projeto pretende-se que os alunos realizem as seguintes tarefas:

- Definição e implementação de classes Java para representação das entidades da realidade/domínio do problema;

- Implementação da Leitura dos Ficheiros que são o *input* do programa;

- Criação (instanciação) de objectos em memória, considerando os ficheiros lidos.

Importante: Na primeira parte não haverá um grande foco à eficiência dos algoritmos. Embora existam testes com ficheiros grandes, ainda não serão executadas operações complexas sobre esses dados. Isto para dizer que o foco deverá ser, portanto, na execução correta do programa - garantir que funciona corretamente para quaisquer ficheiros que sejam usados como input.

DEISI World Meter
Primeira Parte
v1.0.0

Restrições Técnicas - Primeira Parte

Nesta primeira parte do projecto, não é permitida a utilização da classe Set, Map ou qualquer uma das suas variantes (HashSet, TreeSet, HashMap, LinkedHashMap, TreeMap, ConcurrentHashMap, etc.). Também não é permitida a utilização de streams.

Projetos que violem estas restrições terão nota zero.

Descrição do Projeto

O projecto encontra-se descrito em **vídeo**.

Poderão ser identificados erros/omissões no vídeo. Devem estar atentos à errata que está publicada no primeiro comentário do vídeo.

Caso tenham dúvidas sobre o conteúdo do vídeo, devem colocá-las as mesmas no Zullip, indicando o *timestamp* do vídeo ao qual diz respeito a pergunta.

No vídeo é referido o repositório onde podem encontrar os ficheiros csv que serão lidos pelo programa, mas deixamos aqui o link, para conveniência:

https://github.com/ULHT-AED-2023-24/deisi_world_meter_files

Errata do vídeo

Após a produção do vídeo foi detectada a seguinte gralha:

- Em 3:13, onde se diz "a população desse país" deveria ser "a população dessa cidade"

DEISI World Meter
Primeira Parte
v1.0.0

Formação dos grupos

Dimensão do grupo

Os projetos devem ser realizados em grupos de 2 alunos.

Em situações excepcionais poderão ser aceites grupos de um aluno - quem o pretender fazer deve efectuar um pedido (justificado) aos docentes da cadeira através de e-mail. **Alunos que entreguem individualmente sem terem um pedido aceite por um professor terão nota zero.**

Composição do grupo

Os elementos do grupo devem pertencer à mesma turma prática. Isto facilita o acompanhamento do projeto por parte do professor respetivo.

Os elementos do grupo devem ter um nível de conhecimento mais ou menos equivalente.

Pela nossa experiência, quando há uma diferença grande de conhecimentos, o elemento mais fraco do grupo reprova na defesa. Queremos evitar isso.

Seguem-se alguns exemplos de grupos cuja formação deve ser evitada:

- Um dos elementos reprovou a FP, mas o outro passou;
- Um dos elementos aprovou a FP com nota superior a 16 e o outro com nota inferior a 13;
- Um dos elementos passou todos/a maioria dos testes do Mini-teste 1 e o outro elemento passou 1 ou menos testes.

Os professores das práticas irão monitorizar a formação de grupos para garantir esta regra.

Os grupos de alunos definidos para a primeira parte do projecto devem ser mantidos para a segunda parte do projecto. Não serão permitidas entradas de novos alunos nos grupos entre as duas partes do projecto.

DEISI World Meter
Primeira Parte
v1.0.0

Testes Unitários Automáticos

Nesta componente, os alunos devem implementar **casos de teste unitários automáticos** para garantir a qualidade do seu projecto.

Por "caso de teste" entende-se a definição de uma função (anotada com @Test) que verifique se, para certo "*input"* é obtido o "*output*" / *resultado esperado*.

Em particular, espera-se que os alunos criem pelo menos 5 funções de teste para cada um destes cenários:

- Conversão para String de objetos contendo países (com id < 700)
- Conversão para String de objetos contendo países (com id > 700)
- Conversão para String de objetos contendo cidades
- Leitura dos 3 ficheiros (sem erros) contendo pelo menos 2 países e 2 cidades para cada país (através do `parseFiles()`) seguida de chamada ao `getObjects()` e verificação do seu conteúdo.
- Leitura dos 3 ficheiros com erros (linhas com elementos em falta) através do `parseFiles()` seguida de chamada ao `getObjects()` com o `TipoEntidade.INPUT_INVALIDO` e verificação do seu conteúdo.

Testes vazios ou sem `assert`'s não serão considerados.

Os casos de teste devem ser implementados usando **JUnit 5**. Recomenda-se a visualização do vídeo "Como desenvolver testes em JUnit" colocado no Moodle.

Os testes devem ser implementados em uma ou mais classes com o nome `TestXYZ` (em que `XYZ` é o nome da classe que está a ser testada). Por exemplo, uma classe chamada `ContaBancaria` teria os seus testes numa classe chamada `TestContaBancaria`. As classes de teste devem estar no mesmo package que as classes que estão a ser testadas.

Caso os testes unitários precisem de ler ficheiros (para carregamento inicial das estruturas de memória), esses ficheiros deverão ser obrigatoriamente colocados na pasta **test-files**, como se pode ver na estrutura abaixo:

DEISI World Meter
Primeira Parte
v1.0.0

```
AUTHORS.txt  (contém linhas NUMERO_ALUNO;NOME_ALUNO, uma por aluno do grupo)
+ src
|---+ pt
|------+ ulusofona
|------------+ aed

|----------------+ deisiworldmeter

|------------------- Main.java
|------------------- ...   (outros ficheiros java do projecto)
|------------------- TestXXX.java
+ test-files
|--- paises.csv
|--- ...
```

Notem que os testes unitários irão ler os ficheiros de uma pasta diferente da usada pelo main(). O main() lê da raiz enquanto os testes unitários lêem da pasta “test-files”. Para diferenciar, deverão fazer uso do parâmetro folder que é passado à função loadFiles.

Apresenta-se um exemplo de cada:

```
public static void main(String args[]) {

   boolean result = parseFiles(new File(“.”));

   if (result) {
      ...
   }
}
```

```
@Test
public void testBanana {

   boolean result = Main.parseFiles(new File(“test-files”));

   if (result) {
      ...
   }
```

```
}
```

Utilização do ChatGPT

A utilização do ChatGPT ou LLMs similares é permitida.

No entanto, tal como tem sido referido nas fichas práticas semanais, devem evitar recorrer ao ChatGPT constantemente. Comecem por tentar implementar sozinhos as funções do projeto antes de recorrerem ao ChatGPT. Lembrem-se que ele pode ser usado para vos apoiar na construção do programa e nunca para vos substituir completamente.

Relembramos que haverá **defesa individual do projeto** (no final da parte 2), durante a qual terão que alterar o código do projeto. Se o código foi produzido pelo ChatGPT e não o entendem (embora funcione), provavelmente não conseguirão alterá-lo com sucesso.

DEISI World Meter
Primeira Parte
v1.0.0

Entrega

O que entregar

Nesta primeira parte do projeto, os alunos têm de entregar:

- Todo o código necessário para compilar e executar o projeto;
- Um ficheiro de texto (chamado AUTHORS.txt) contendo os nomes e números de aluno dos membros do grupo).

Nota importante: O programa submetido pelos alunos tem de compilar e executar no contexto do Drop Project. Projetos que não passem as fases de estrutura e de compilação serão considerados como não entregues.

Estrutura do projecto

O projecto deve estar organizado na seguinte estrutura de pastas:

```
AUTHORS.txt  (contém linhas NUMERO_ALUNO;NOME_ALUNO, uma por aluno do grupo)
+ src
|---+ pt
|------+ ulusofona
|---------+ aed
|------------+ deisiworldmeter
|--------------- Main.java
|--------------- ...   (outros ficheiros java do projecto)
```

DEISI World Meter
Primeira Parte
v1.0.0

Como entregar - Drop Project

Os alunos terão acesso a uma página no **Drop Project** a partir da qual poderão submeter o seu projeto e obter um relatório sobre os testes aplicados ao mesmo.

O DP da primeira parte do projeto estará disponível no URL seguinte:

https://deisi.ulusofona.pt/drop-project/upload/aed-2526-projecto-p1

Filosofia do uso do DP

O objectivo do DP não é servir de guião àquilo que os alunos têm que implementar. Os alunos devem implementar o projecto de forma autónoma tendo apenas em conta o enunciado e usar o DP apenas para validar que estão no bom caminho. Nas empresas nas quais um dia irão trabalhar não vão ter o DP para vos ajudar. Nesse sentido, decidimos limitar as submissões ao DP: passam a poder fazer uma submissão a cada 20 minutos (isto é, têm que esperar 20 min até que possam fazer nova submissão).

Prazo de entrega

A data limite de entrega desta primeira parte é o dia 19 de Abril de 2026, pelas 23:55 (hora de Lisboa, Portugal).

Não serão aceites trabalhos após essa data e hora.

Avaliação

A avaliação do projeto será dividida pelas 2 partes:

- Nas duas partes existirão baterias de testes automáticos implementadas no sistema **Drop Project** ([DP]) que irão avaliar o projeto do ponto de vista funcional.

DEISI World Meter
Primeira Parte
v1.0.0

- Existirá uma nota em cada parte do projeto.

- Na primeira parte do projeto existe a nota mínima de 8 (oito) valores.
    - Quem não alcançar essa nota mínima ficará excluído da avaliação de primeira época.

- Após a entrega final, será atribuída ao projeto uma nota final quantitativa, que será calculada considerando a seguinte fórmula:

    - `0.25 * Nota_Parte_1 + 0.75 * Nota_Parte_2`

- Na nota final a nota mínima será de 9.5 valores.

- Existirá uma defesa individual presencial do projeto, após entrega da parte 2. Durante esta defesa individual, será pedido ao aluno que faça alterações ao código para dar resposta a alterações aos requisitos. Da discussão presencial de cada aluno, resultará uma nota de 0 a 100%, que será aplicada à nota do projeto.

Cotações da primeira parte

Item	**Descrição**	**Cotação**
Componente funcional	Testes automáticos do DP.	14
Avaliação do Professor	Os Professores irão realizar testes extra das funcionalidades a implementar.	3
Qualidade do código (checkstyle)	Alguns indicadores da qualidade de código como variáveis com nomes auto-explicativos ou funções que não sejam demasiado grandes	1
Testes automáticos	Ver secção “Testes unitários automáticos”	2

DEISI World Meter
Primeira Parte
v1.0.0

Cópias

Trabalhos que sejam identificados como cópias serão anulados e os alunos que os submetam terão nota zero (0).

Uma cópia numa das entregas intermédias afastará os alunos (pelo menos) da restante avaliação de primeira época, podendo inclusivamente ter efeitos nas restantes épocas.

Notem que, em caso de cópia, serão penalizados quer os alunos que copiarem, quer os alunos que deixarem copiar.

Nesse sentido, recomendamos que não partilhem o código do vosso projecto (total ou parcialmente). Se querem ajudar colegas em dificuldade, expliquem-lhes o que têm que fazer, não lhes forneçam o vosso código, pois assim eles não estão a aprender!

A decisão sobre se um trabalho é uma cópia cabe exclusivamente aos docentes da unidade curricular.

FIM